

# GIẢI ĐOẠN: KIỂM THỬ, TỐI ƯU HÓA HOÀN THIỆN VÀ CHUYỂN ĐỔI KIẾN TRÚC AI

## 1. Mục tiêu tuần

Thực hiện cấu trúc lại mã nguồn theo mô hình tách file chuyên nghiệp, tiến hành thử nghiệm toàn diện các kịch bản tương tác và chuyển đổi giải pháp cốt lõi từ Anthropic API sang Google Gemini API để khắc phục triệt để lỗi chặn CORS ở tầng Frontend client, chuẩn bị sẵn sàng cho việc nhúng thực tế.

## 2. Các hạng mục công việc chi tiết đã hoàn thành

- **Cấu trúc mã nguồn theo mô hình MVC rút gọn:**
  - Tạo 3 file độc lập : `chatbot.style.css` (Giao diện), `chatbot.view.js` (Cấu trúc HTML & Hàm Render), và `chatbot.js` (Logic điều khiển trung tâm).
- **Chuyển đổi Core AI sang Google Gemini API:**
  - Nghiên cứu và tích hợp mô hình `gemini-2.5-flash` thông qua cổng gọi trực tiếp từ Frontend bằng API Key, giải quyết bài toán CORS mà không cần dựng proxy server phức tạp ở giai đoạn demo.
  - Xây dựng thuật toán chuyển đổi mảng lịch sử hội thoại từ định dạng phẳng nội bộ sang cấu trúc mảng `contents` (xen kẽ giữa cặp `user` và `model`) theo đúng quy định phân cấp của Google AI Studio.
- **Kiểm thử chức năng và ngôn ngữ tư vấn:**
  - Thử nghiệm 30 kịch bản hội thoại tiếng Việt bao gồm câu hỏi có dấu, không dấu, từ lóng nội thất (ví dụ: "sofa chữ L", "bàn làm việc gỗ sồi").
  - Tối ưu hàm quét chuỗi `toLowerCase().includes()` để Bot nhận diện chính xác từ khóa sản phẩm từ người dùng bất kể kiểu gõ chữ hoa hay chữ thường.
- **Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX):**
  - Viết logic tự động tính toán chiều cao ô nhập liệu (`inputEl.scrollHeight`) giới hạn tối đa `90px` để khung chat tự co giãn khi gõ văn bản dài.
  - Cài đặt bộ xử lý phím tắt: nhấn `Enter` để gửi tin nhắn nhanh và `Shift + Enter` để xuống dòng.

## 3. Kết quả đạt được

- Tốc độ phản hồi của Chatbot Nova giảm xuống chỉ còn từ **0.5 - 1.2 giây** nhờ sự tối ưu tốc độ của model Gemini Flash.
- Khắc phục hoàn toàn lỗi mất kết nối do chặn chính sách bảo mật trình duyệt.

## 4. Vấn đề phát sinh và Giải pháp xử lý

- **Vấn đề:** Khi Server Backend Node.js (`localhost:5000`) chưa khởi động, hàm `fetchProducts()` bị văng lỗi kết nối khiến toàn bộ kịch bản hội thoại ban đầu của Chatbot bị đơ, không phản hồi.
- **Giải pháp:** Bổ sung cơ chế bắt lỗi ngậm (Graceful Degradation) trong khối lệnh `catch(e)`. Nếu backend ngắt kết nối, hệ thống tự động gán kho hàng rỗng `products = []` và kích hoạt chế độ "AI thuần túy". Chatbot vẫn hoạt động và giao tiếp bình thường với khách hàng mà không bị sập giao diện.

